100年第二次專門職業及技術人員高等考試牙醫師、助產師、職能治療師、醫事放射師、物理治療師、呼吸治療師、獸醫師考試暨牙醫師考試分試考試

代　　號：3307
類科名稱：獸醫師
科目名稱：獸醫實驗診斷學
考試時間：1小時　　座號：_____
※注意：本試題禁止使用電子計算器

1.以下何種情況之樣本可影響檢測結果，造成血液中AST與ALT之濃度上升，但ALP與creatinine之濃度下降？
A.lipemia
B.hemolysis
C.icterus
D.hyperglycemia

2.狗的眼玻璃樣液內，何種離子濃度在4℃和20℃下皆可穩定維持24小時？
A.K
B.Na
C.Cl
D.Ca

3.疾病的盛行率（prevalence）對下列何種檢測項目沒有影響？
A.特異性
B.陽性預測性
C.陰性預測性
D.僞陽性

4.不論在4℃或20℃，血中葡萄糖濃度在死後幾小時內即可減少大約50%？
A.1
B.3
C.6
D.12

5.理論上，動物各種測定之參考值（reference values）係由100隻以上完全健康個體所得之平均值加減多少個標準偏差值（mean±S.D.）？
A.1
B.2
C.3
D.4

6.紅血球主要形成2,3二磷甘油酸鹽（2,3-diphosphoglycerate）之生化徑路爲：
A.衛一梅徑路（Embden-Meyerhof pathway）
B.己糖一磷酸鹽徑路（Hexose monophosphate pathway）
C.變性血紅素還原酶徑路（Methemoglobin reductase pathway）
D.盧一拉徑路（Luebering-Rapoport pathway）

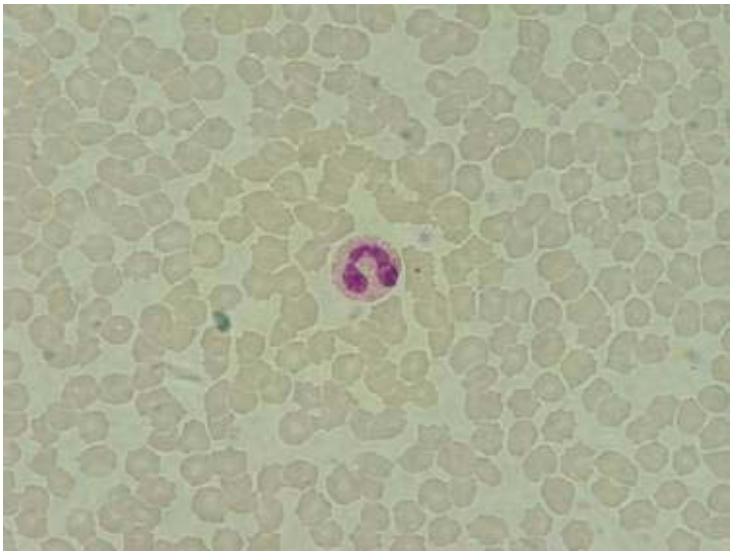
7.下列有關骨髓鐵含量之敘述何者正確？
A.賴托染色（Wright's stain）可特異性評估骨髓鐵貯藏量
B.過氧化酶染色可特異性評估骨髓鐵貯藏量
C.慢性病性貧血常見骨髓鐵貯藏量減少
D.缺鐵性貧血常見骨髓鐵貯藏量減少

8.下列正常家畜之末梢血液抹片中，何者之紅血球串錢狀連結（rouleaux formation）最不明顯？
A.貓
B.馬
C.犬
D.豬

9.網織球染色可用下列何種染液替代新甲烯基藍（new methylene blue）液？
A.任查染色（Giemsa stain）原液
B.1%煌酚藍（brilliant cresyl blue）
C.5%石炭酸複紅（carbol fuchsin）
D.賴托染色（Wright's stain）原液

10.

下圖貓劉氏染色血液抹片中央之有核細胞最可能是下列何者？



A.嗜中性球
B.嗜酸性球
C.嗜鹼性球
D.巨噬細胞

11.急性淋巴細胞白血病（acute lymphocytic leukemia, ALL）腫瘤細胞的來源是：
A.脾臟的未分化淋巴細胞
B.淋巴結的未分化淋巴細胞
C.骨髓的未分化淋巴細胞
D.脾臟的T淋巴細胞

12.下列關於plasma cell myeloma的敘述，何者錯誤？
A.osteolysis 的現象通常發生在貓，狗較少見
B.患畜可能會產生IgG、IgM或IgA的抗體
C.患畜血檢會有單株的γ－球蛋白的增加
D.腫瘤起源爲某一株的B淋巴球過度增生

13.雙香豆素之早期輕微中毒病例，常見下列何種異常？
A.血小板數減少
B.口腔黏膜出血時間（buccal mucosal bleeding time）延長
C.一段式凝血酶原時間（one-stage prothrombin time）延長
D.活化部分成栓質時間（activated partial thromboplastin time）正常

14.健康家畜之邊緣嗜中性球池約大於循環嗜中性球池之3倍的是下列何者？
A.貓
B.馬
C.犬
D.犢牛

15.白血病病毒感染所引起之牛白血病，在末期時血片會觀察到以那種細胞爲主的腫瘤細胞？
A.Th1 cell
B.Th2 cell
C.B cell
D.cytotoxic cell

16.在血片中出現長棒形又具有鞭毛狀突起的異形血小板，最可能出現於下列那種疾患？
A.艾利希體症
B.散播性血管內凝血症候群
C.貓白血病病毒感染
D.急性大量出血性貧血

17.健康動物血中之嗜中性球，其平均存在於血管中之時間約爲幾小時？
A.6-10
B.16-20
C.24-30
D.36-48

18.活化部分成栓質時間（APTT）試驗時，以下列何者處理可提高檸檬酸鈉抗凝血漿之敏感度？
A.37℃過夜培養
B.用生理鹽水稀釋
C.56℃非動化

D.加白蛋白

19.下列何種血液配合試驗，若呈現血球凝集或溶血時，最不適合作爲輸血？

A.供血者血清和受血者血清

B.供血者血清和受血者紅血球

C.供血者紅血球和受血者紅血球

D.供血者紅血球和受血者血清

20.當貓送至醫院後立即血檢，發現嗜中性球增加但無核左轉，則最有可能爲下述何種情況？

A.生理性反應

B.溶血性疾病

C.炎症性反應

D.脫水

21.下列何種情況是絕對性紅血球增多症的原發性（primary）原因？

A.慢性肺病（chronic pulmonary disease）

B.真性多血症（polycythemia rubra vera）

C.水腎（hydronephrosis）

D.慢性缺氧

22.下列何種物質不會抑制紅血球增殖物質，進而影響紅血球之形成？

A.腎上腺素

B.鉛

C.腫瘤壞死因子

D.氯黴素

23.下列正常家畜之末梢血液抹片中，何者之紅血球最易出現異型球？

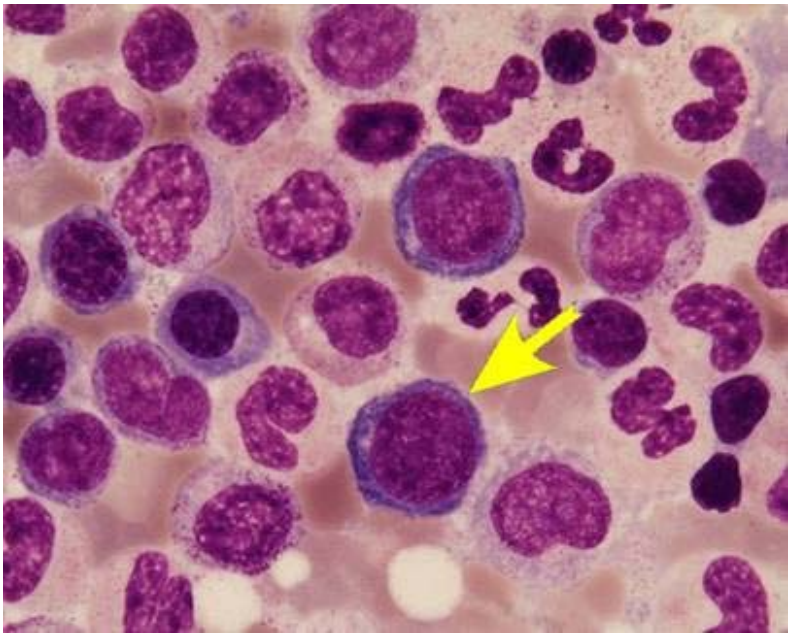
A.犬

B.貓

C.馬

D.豬

24.下圖賴特－任查（Wright-Giemsa）染色之正常骨髓抹片中，黃色箭頭所指者最可能是下列何者？



A.紅血胚細胞（rubriblast）

B.骨髓胚細胞（myeloblast）

C.巨核胚細胞（megakaryoblast）

D.淋巴胚細胞（lymphoblast）

25.下列有關嗜鹼性球的敘述，何項錯誤？

A.由骨髓製造

B.在骨髓中貯存量很多

C.不能變成肥胖細胞

D.可誘發過敏反應

26.犬之血糖值超過多少mg／dL時，即可驗到尿糖？

A.60

B.100

C.180
D.240
27.血清蛋白質電泳時，下列何種蛋白質會移動至靠近陰極處？
A.γ－球蛋白
B.β－球蛋白
C.α－球蛋白
D.albumin
28.急性炎症反應物（如haptoglobin）會出現在蛋白質電泳圖之那個球蛋白帶？
A.α
B.β_1
C.β_2
D.γ
29.極低密度脂蛋白（VLDL）是由triglyceride、cholesterol以及phospholipid以何種比例組合而成？
A.3：2：1
B.4：1：2
C.4：1：1
D.3：1：1
30.以屈折計法測定血清蛋白質濃度時，下列敘述何者正確？
A.含高濃度葡萄糖之樣本可能示假低值
B.含高濃度尿素之樣本可能示假低值
C.嚴重溶血之樣本可能示假低值
D.血清混濁者不適用此法
31.下列引起犬脂血症之原因，何者較為少見？
A.肝病
B.胰臟炎（pancreatitis）
C.糖尿病（diabetes mellitus）
D.因脂質代謝之異常所致之原發性脂血症（primary hyperlipidemia）
32.那種動物在進食後血中ALP濃度可迅速上升？
A.貓
B.鼠
C.狗
D.馬
33.下列何種凝血因子不會因嚴重肝衰竭而影響其製造或合成？
A.I
B.II
C.V
D.X
34.BSP（bromosulfophthalein）是經由那個器官所代謝？
A.腸管
B.肝臟
C.腎臟
D.胰臟
35.酚巴比妥（phenobarbital）對犬具肝毒性，當投予治療劑量時可使血中何種酵素活性值上升4-5倍？
A.氨基丙酸轉氨酶（ALT）
B.山梨醇脫氫酶（SDH）
C.加瑪麩氨基轉換酶（GGT）
D.乳酸鹽脫氫酶（LDH）
36.下列有關尿檢結果之敘述，何者錯誤？
A.有黃疸時出現膽紅素尿
B.溶血性黃疸時尿中無尿膽素原
C.多飲之肝病病畜會有低比重尿
D.犬先天性門脈－腔靜脈分流時，尿中常有重尿酸銨結晶
37.下列何者可作為嚴重肝功能不良致毒素積聚而發生肝腦病（hepatoencephalopathy）之敏感且特異性指標？
A.高膽固醇血症
B.高三甘油酸脂血症
C.高膽汁酸血症

D.高氨血症
38.患畜進行血漿氨及氨耐（受）力試驗時，其血液僅能用何種抗凝劑，否則會有假高值？
A.檸檬酸鈉
B.雙重草酸鹽
C.肝素
D.氟化鈉
39.下述何種疾病，通常不會使血清脂酶活性值升高？
A.腎臟疾病
B.肝臟疾病
C.胰臟有壞死病變
D.肝後性高膽紅素血症
40.懷疑狗有小腸內細菌過度增殖（small intestinal bacterial overgrowth）時，則下列那種檢測最不可能用來診斷此病？
A.serum folate
B.serum cobalamin
C.breath hydrogen assay
D.plasma turbidity test
41.下列家畜中何者之唾液澱粉酶（amylase）含量較充分？
A.犬
B.貓
C.牛
D.豬
42.下列對於血清澱粉酶活性值增加的臨床意義描述，何者錯誤？
A.血清澱粉酶活性值增高，可因胰腺細胞或胰管阻塞導致酶進入血中所致
B.血清澱粉酶活性值增加3-4倍，有可能爲胰臟疾病所致
C.血清澱粉酶活性值增高，可作爲胰炎的確診
D.在腎病時，血清澱粉酶活性值亦會增高
43.下列何者較不會引起肌肉酵素活性值之上升？
A.犬低腎上腺皮質功能症
B.vit. E／硒缺乏
C.馬之星期一早晨病
D.豬之緊迫症候群
44.比較血清中AST活性值與CK活性值的半衰期，以下何者正確？
A.前者長
B.後者長
C.二者相同
D.二者無關
45.肌氨酸激酶（CK）有幾種異構酶？
A.5
B.4
C.3
D.2
46.在乳酸鹽脫氫酶（LDH）的異構酶中，何者主要是存在於動物的骨骼肌中？
A.LDH1
B.LDH3
C.LDH4
D.LDH5
47.下列那一項檢測可用來評估狗的尿濃縮能力？
A.urine protein / creatinine ratio
B.urine specific gravity
C.serum BUN
D.urine sediment analysis
48.Creatine在身體的那一器官合成？
A.肝臟
B.腎臟
C.肌肉
D.脾臟
49.狗尿渣中出現那一種尿圓柱時，與糖尿病最有相關？

A.hyaline
B.granular
C.fatty
D.red blood cell
50.僅有嚴重血管內溶血性貧血而無其他病症之病犬，最易出現下列何種尿液變化？
A.血尿
B.血紅素尿
C.肌紅素尿
D.酮尿
51.當一因胃腸炎嚴重嘔吐與下痢兩天的犬隻，血液檢查血中尿素氮（BUN）值爲60 mg／dL，肌酸酐（creatinine）值爲2.0 mg／dL時，下列判讀何者最適當？
A.腎前性氮血症
B.腎衰竭
C.腎後性氮血症
D.無異常
52.下列何種病症於低血糖症時也出現尿糖，謂之腎性糖尿症？
A.肢端肥大症
B.糖尿病
C.高腎上腺皮質功能症
D.犬之范可尼樣症候群（Fanconi-like syndrome）
53.下列疾病，何者不是犬隻蛋白尿的可能原因？
A.絲球體性腎炎（glomerulonephritis）
B.范可尼症候群（Fanconi syndrome）
C.尿道結石（urolithiasis）
D.心理性多渴症（psychogenic polydipsia)
54.下列何者最適合用來監控糖尿病之治療效果？
A.血糖值
B.尿糖值
C.血清胰島素濃度
D.血清果糖胺濃度
55.要鑑別血清鈣量異常之疾病，須採集多少小時之尿液？
A.12
B.24
C.36
D.48
56.尿中鎂濃度之測定法通常採用下列何者？
A.免疫測定法
B.比色法
C.放射線測定法
D.特殊電極檢測法
57.血清鈣離子量減少時，臨床上出現弛緩性麻痺之動物爲下列何者？
A.牛
B.馬
C.豬
D.狗
58.胰臟之那一種細胞會分泌昇糖素（glucagon）？
A.α
B.β
C.γ
D.δ
59.在下視丘－腦垂腺－甲狀腺軸中，可對腦垂腺前葉形成負回饋作用之物質爲何者？
A.與蛋白質結合之T4及游離態之T4
B.與蛋白質結合之T3及游離態之T3
C.與蛋白質結合之T4及與蛋白質結合之T3
D.游離態之T4與游離態之T3
60.對於犬低副甲狀腺功能症之敘述，何者錯誤？
A.可繼發於犬瘟熱或淋巴球性副甲狀腺炎
B.血清磷正常

C.尿中磷增加，鈣減少
D.血清鎂正常
61.貓吃了下列那一種物質可能引起高維生素D症？
A.茉莉花
B.夾竹桃
C.芒果
D.洋葱
62.下列何種物質是造成低腎上腺皮質功能症病犬血中有低血鈉症的原因？
A.ACTH
B.可體素（cortisol）
C.丁醛酮（aldosterone）
D.性荷爾蒙
63.下列何者不會造成陰離子差之增加？
A.乳酸性酸中毒
B.低白蛋白血症
C.腎功能不足
D.酮血症
64.注射胰島素和鉀離子的關係，下列敘述何者正確？
A.造成高血鉀症
B.需補充鉀離子
C.鉀離子迅速逸出細胞內液
D.和鉀離子並無顯著關係
65.犬隻子癇（eclampsia）主要是下列何項因素所造成？
A.低血鈣
B.高血鈣
C.高血鉀
D.低血鉀
66.副甲狀腺主要調控下列那一維生素之整合？
A.A
B.D
C.E
D.K
67.健康動物之陰離子差值爲多少 mEq／L？
A.1-9
B.10-20
C.21-30
D.31-40
68.呼吸性鹼中毒未代償時，下列何者正常？
A.血液pH
B.$PaCO_2$
C.HCO_3^-
D.HCO_3^-／H_2CO_3
69.中樞神經受傷時因呼吸控制改變，會造成下列何種情況？
A.換氣過度及呼吸性鹼中毒
B.換氣不足及呼吸性酸中毒
C.換氣不足及呼吸性鹼中毒
D.換氣過度及呼吸性酸中毒
70.做血液氣體分析時常會用多少IU／mL的肝素潤濕5 mL之針筒作爲血液抗凝之用？
A.100
B.500
C.1000
D.5000
71.下列那種離子常與血清氯離子之增加或減少呈正相關？
A.鈉
B.鉀
C.鈣
D.鎂
72.貓傳染性腹膜炎會造成下列何種滲液？

A.純粹性漏出液
B.修飾性漏出液
C.非膿性滲出液
D.膿性滲出液

73.犬陰道抹片可見：傍基底細胞及未角化的中間層扁平上皮細胞爲主，且缺乏紅血球，並出現嗜中性球。上述細胞學特徵，爲發情周期的那一時期？
A.anestrus
B.metestrus
C.estrus
D.proestrus

74.正常雌犬發情前期之細胞學不會出現下列何者？
A.主要可見未角化的表層扁平上皮細胞
B.主要可見未角化的中間層扁平上皮細胞
C.多數的紅血球
D.嗜中性球數目會漸增

75.下列何種健康動物之關節囊液在外觀上呈現淡黃色？
A.馬
B.牛
C.羊
D.貓

76.健康家畜之腦脊髓液細胞學檢查，其有核細胞總數每μL約有多少個？
A.1-3
B.5-8
C.10-15
D.16-20

77.黏液膿性滲出液檢查之特徵，何者錯誤？
A.多數淋巴球
B.多數嗜中性球
C.不定數目之上皮細胞
D.多量黏液

78.正常之氣管洗滌液中，通常不含下列何者？
A.黏液
B.巨噬細胞
C.上皮細胞
D.嗜鹼性球

79.由良性淋巴增生之淋巴結所抽取之細胞，那種細胞占最多數？
A.大型淋巴球
B.小型淋巴球
C.漿細胞
D.巨噬細胞

80.Chronic active炎症反應之臨床細胞學檢查，可見50-70%之嗜中性球，及其他主要細胞爲下列何者？
A.淋巴球和巨噬細胞
B.淋巴球和肥胖細胞
C.巨噬細胞和肥胖細胞
D.巨噬細胞和嗜酸性球